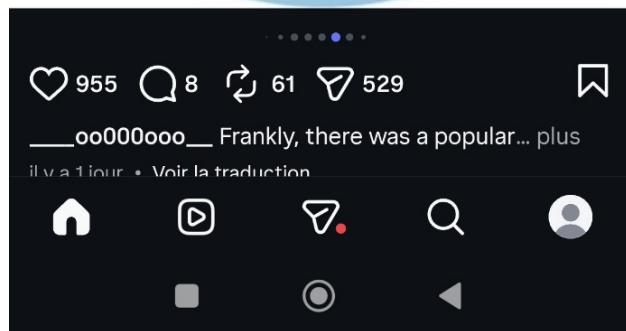
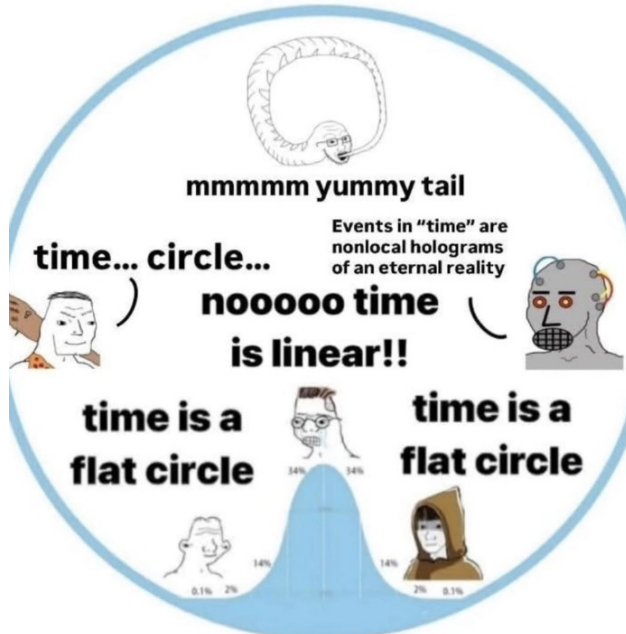
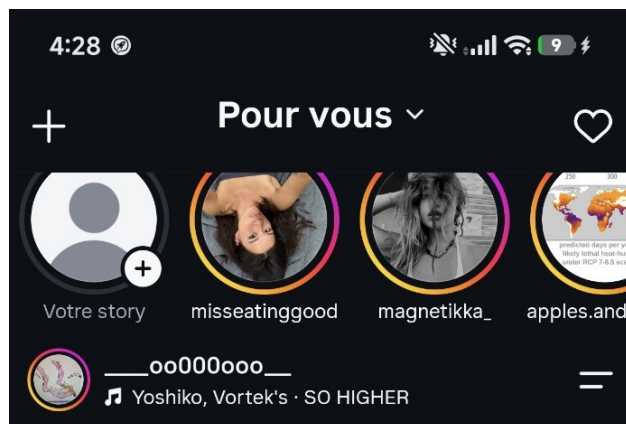


TRACE COMPLETE

Du meme sur le temps a une architecture speculative des distinctions compatibles

Conversation de recherche - reconstruction, hypotheses, bifurcations, echecs et horizon





Edition de reprise - 14 aout 2026

Note de lecture

STATUT DE CE DOCUMENT

Ce PDF n'est ni un article scientifique ni une revendication de decouverte. Il est une trace de travail. Il conserve les hypotheses, les equations-jouets, les bifurcations et les critiques apparues pendant la conversation, tout en distinguant ce qui venait du corpus fourni, ce qui relevait de connaissances scientifiques generales, ce qui a ete infere, et ce qui a ete invente deliberement au-dela du seuil documentaire.

Une correction importante a ete appliquee lors de cette mise en forme : plusieurs resultats numeriques presentes dans le dialogue comme s'ils avaient ete 'calcules' n'etaient pas accompagnes d'un protocole reproductible complet dans la conversation. Ils sont donc preserves ici comme resultats annonces dans l'exploration, mais marques A REPRODUIRE lorsqu'une verification independante n'est pas possible a partir des seules definitions ecrites.

Legende des statuts

Statut	Sens dans ce document
ETABLI	Resultat scientifique general ou consequence mathematique standard, a verifier dans sa litterature si utilise publiquement.
CORPUS	Principe ou distinction provenant des fichiers fournis pour l'architecture de raisonnement.
DERIVE	Consequence logique d'une definition explicite du jouet.
SPECULATIF	Hypothese inventee pour explorer un horizon au-dela des theories invoquees.
A REPRODUIRE	Valeur ou enumeration annoncee dans la conversation mais pas suffisamment specifiee pour etre auditee ici sans reconstruire le protocole.
ABANDONNE	Voie testee puis affaiblie, corrigee ou rejete.

Carte du document

1. Point de depart : ligne, cercle et metaphysiques
2. Garde-fous du corpus et discipline de preuve
3. Hypothese 1 : dispersion causale et reconstruction
4. Collision avec la physique connue : traces, decoherence, recuperation
5. Separation cle : recuperer une information vs desinscrire une histoire
6. Portee de reversion et profondeur d'inscription
7. Franchissement generatif : chiralite de composition
8. Temps ternaire, non-associativite et brisure d'orientation
9. Frustration temporelle et causalite non transitive
10. Objets comme invariants de factorisation
11. Jouet a huit triplets et bilan de la premiere co-emergence
12. Passage a S3 : holonomie non commutative
13. Co-emergence temporelle et objectale dans le jouet S3
14. Espace, mouvement, masse et charge comme effets relationnels
15. Sous les transformations : substituabilite
16. Plancher conceptuel : distinctions compatibles
17. Architecture consolidee de l'hypothese-horizon
18. Registre des echecs, corrections et bifurcations
19. Programme de recherche reproductible
20. Chronologie condensee de la conversation
21. Provenance et fichiers du corpus

1. Point de depart : ligne, cercle et metaphysiques

Le dialogue commence par deux memes : l'un condense plusieurs visions du temps, l'autre se moque de la categorie occidentale vague de 'metaphysique orientale'.

Le premier enjeu fut de separer plusieurs questions souvent confondues : structure physique du temps, fleche thermodynamique, experience subjective de la duree, cosmologies cycliques et traditions philosophiques. La conclusion initiale etait modeste : le slogan 'temps lineaire' ou 'temps cyclique' ne suffit pas a decrire la physique, et 'l'Orient pense cycliquement' est une simplification historique.

POINT DE METHODE

La conversation a ensuite change de but : ne plus seulement expliquer les positions existantes, mais fabriquer une hypothese nouvelle, puis la soumettre a des tentatives de destruction.

2. Garde-fous du corpus et discipline de preuve

Le corpus 11.x a servi non comme physique, mais comme ensemble de contraintes epistemiques et methodologiques.

- Observation != attribution ; correlation != causalite.
- Absence de trace sans detectabilite etablie -> inconnu.
- Performance observee != capacite robuste.
- Recuperer une fonction locale != restaurer tout ce qui a ete transforme.
- Une hypothese qui absorbe tous les resultats ne discrimine aucun monde.
- Une conclusion forte doit expliciter ce qui pourrait la renverser.
- Pour l'invention inedite : generer plusieurs mecanismes independants avant audit, puis utiliser le corpus pour rejeter, pas pour fournir le mecanisme gagnant.

Ces principes proviennent du contrat semantique 11.x et du runtime graph : la presence d'une capacite ou d'une procedure ne suffit pas a etabli qu'elle est robuste ou executable. Dans notre recherche sur le temps, ils ont surtout impose de distinguer trace, information, recuperation, reversibilite, identite, transformation et profondeur historique.

3. Hypothese 1 : dispersion causale et reconstruction

Premiere construction : un evenement devient 'passe' a mesure que ses consequences se repartissent dans davantage de supports. Revenir exactement a l'etat precedent demanderait alors de restaurer simultanement un nombre croissant de correlations.

direction temporelle ~ croissance du cout de reconstruction exacte

evenement -> inscription locale -> multiplication des consequences

Cette hypothese a introduit une idee utile : le passe ne serait pas seulement ce qui n'existe plus, mais ce qui s'est suffisamment incorpore a d'autres degres de liberte pour que son annulation exige un controle distribue.

STATUT

SPECULATIF. Cette formulation etait volontairement plus large que l'entropie, mais elle risquait de re-decrire des mecanismes deja connus.

4. Collision avec la physique connue : traces, decoherence, recuperation

L'audit conceptuel a rapidement trouve plusieurs voisins : decoherence, quantum Darwinism, records theories, Loschmidt echo, scrambling, cartes de recuperation, irreversibilite operationnelle. La partie 'un evenement devient classique parce que son information se propage et laisse des enregistrements redondants' n'etait donc pas une nouveaute suffisante.

Idee exploree	Voisin connu invoque	Consequence pour notre hypothese
Information dispersee dans l'environnement	Decoherence / quantum Darwinism	Pas une nouveaute a elle seule.
Passes reconstruits par des records presents	Records theories / histories	Notre vocabulaire de 'passe inscrit' doit etre resserre.
Difficulte de revenir a un etat	Loschmidt echo / recovery	La simple 'difficulte d'inversion' est deja un objet physique.
Information devenue inaccessible	Irreversibilite operationnelle	L'inaccessibilite seule ne suffit pas a distinguer notre proposition.

Premier deplacement majeur : abandon de la pretention 'les traces font le temps'. La question devient : quelle ressource de controle est necessaire pour rendre un monde ayant subi E indiscernable du monde contrefactuel ou E n'a pas eu lieu ?

5. Separation cle : recuperer une information vs desinscrire une histoire

Le dialogue a produit sa distinction la plus durable : restaurer l'information utile d'un systeme et effacer toutes les consequences observables d'une interaction ne sont pas la meme tache.

```

C_info = cout minimal pour recuperer l'information initiale
C_erase = cout minimal pour rendre systeme + supports indiscernables du
          contrefactuel

H = C_erase - C_info

```

Dans un jouet classique ou un bit b est recopie dans N fragments, un fragment suffit pour lire b , alors que, sous une classe d'interventions locales terminales, chaque fragment accessible qui conserve b doit etre nettoye pour effacer le record.

```

C_info = 1
C_erase = N
H_N = N - 1

```

LECTURE CORRECTE

Ce resultat est une consequence du modele de copies classiques et des restrictions d'accès choisies. Il ne constitue pas une nouvelle loi fondamentale.

6. Portee de reversion et profondeur d'inscription

Pour eviter de tout reduire au nombre de traces, la recherche a introduit un profil de ressources de desinscription : acces, profondeur de circuit, extension spatiale, precision et travail. L'objet pertinent devient vectoriel plutot qu'un score unique.

```

C_rec = (n_access, d_circuit, r_spatial, p_precision, w_work)

```

$\Delta H = C_{\text{erase}} - C_{\text{info}}$ (profil de ressources, pas simple scalaire universel)

Une autre correction importante : cette profondeur n'est pas monotone en general. Si les correlations se reconcentrent, un evenement peut devenir plus facile a annuler. Il ne faut donc pas l'identifier au temps ecoule.

CONCLUSION PROVISoire

La profondeur d'inscription est potentiellement une propriete d'un evenement dans le temps, pas une definition du temps lui-meme.

7. Franchissement generatif : chiralite de composition

A la demande d'aller au-dela du seuil documentaire, la conversation a volontairement change de machine conceptuelle.

Pour ne pas rester prisonnier de traces, pouvoir, irreversibilite ou recuperation, une nouvelle hypothese a ete generee : le temps pourrait emerger d'une orientation intrinseque de la composition elle-meme.

$$\Omega(A, B, C) = (A \circ B) \circ C - A \circ (B \circ C)$$

$\text{sgn}(\Omega) \rightarrow$ orientation temporelle locale

Le saut est radical : la succession n'est plus premiere. Deux transformations ne suffiraient peut-etre pas a definir un sens ; il faudrait au moins un triplet. Le temps devient ternaire, analogue a une chiralite qui n'apparait qu'a partir de plusieurs elements.

STATUT

SPECULATIF. Une non-associativite orientee n'est pas deduite de la physique connue ici ; elle est choisie comme mecanisme fictionnel-theorique independant.

8. Temps ternaire, non-associativite et brisure d'orientation

Une region composee de nombreux triplets porte des signes locaux $s_i = \pm 1$. Un parametre collectif M mesure leur alignement. La loi microscopique peut rester symetrique entre + et -, tandis qu'une phase macroscopique choisit une orientation.

$$M_R = (1/N) \sum_i s_i$$

$M \sim 0$: regime pre-temporel / sans orientation dominante

$M > 0$: domaine temporel +

$M < 0$: domaine temporel -

Une action-jouet de type alignement a ete proposee pour faire de la temporalite une transition collective plutot qu'un axe donne d'avance.

$$H_{\chi} = -J \sum_{\langle i, j \rangle} s_i s_j$$

phase symetrique $\rightarrow$ phase orientee

Autre prolongement : le temps propre pourrait correspondre a une accumulation de chiralite locale le long d'une histoire. Cette tentative reste hautement speculative et ne doit pas etre confondue avec une derivation de la relativite.

9. Frustration temporelle et causalite non transitive

La conversation a ensuite retire une hypothese encore plus profonde : la transitivite fondamentale. Au lieu de $A < B$ et $B < C \Rightarrow A < C$, on a envisage des relations ternaires dont les contraintes locales peuvent etre incompatibles avec toute coordonnee temporelle globale.

$$F_T = \min_t [\text{nombre de relations violees par } t / \text{nombre total de relations}]$$

$$\begin{aligned} F_T = 0 & : \text{temps global exact} \\ 0 < F_T < 1 & : \text{temps global comme excellente approximation} \\ F_T \sim 0(1) & : \text{projection temporelle scalaire inadaptee} \end{aligned}$$

Une boucle causale n'est alors plus necessairement un 'voyage dans le passe'. Elle peut simplement signaler qu'aucune fonction scalaire t ne peut représenter simultanément toutes les relations locales.

IDEE CENTRALE

Le temps scalaire pourrait etre une compression 1D d'une structure de compatibilites plus riche ; les paradoxes temporels seraient parfois des echecs de projection.

10. Objets comme invariants de factorisation

Une seconde emergence a ete cherchee : non plus supposer les objets, mais definir un objet comme ce qui reste invariant lorsque plusieurs factorisations ou chemins de transport decrivent la meme region.

$$I = \text{intersection_F Fix}(U_F)$$

$$D_I = \dim(I)$$

Si $D_I = 0$, aucun etat interne non nul n'est invariant entre toutes les factorisations ; si $D_I > 0$, un motif stable existe independamment du chemin microscopique choisi. Cette definition permet de separer stabilite temporelle et stabilite objectale.

Phase logique	Temporalite	Objet
I	$F_T = 0$	$D_I > 0$
II	$F_T = 0$	$D_I = 0$
III	$F_T > 0$	$D_I > 0$
IV	$F_T > 0$	$D_I = 0$

11. Jouet a huit triplets et bilan de la premiere co-emergence

Le dialogue a defini huit triplets T1...T8 et $2^8 = 256$ orientations microscopiques. Une premiere tentative a cherche a faire emerger en meme temps : alignement temporel, faible frustration et espace objectal stable.

IMPORTANT - AUDIT DE REPRODUCTIBILITE

La conversation a ensuite annonce des enumerations exactes (repartition de F_T , moyennes sous un poids de Gibbs, valeurs propres d'une matrice 256x256). Le graphe de voisinage complet et plusieurs choix de transport n'ont toutefois pas ete fixes de facon suffisamment complete dans le texte pour qu'une autre personne reproduise ces nombres sans reconstruction supplementaire. Ces chiffres sont donc conserves comme RESULTATS ANNONCES, pas comme resultats verifies de ce PDF.

6/256 configurations parfaitement temporalisables ; distribution 6, 40, 98, 88, 24 selon F_T	A REPRODUIRE
Sous un couplage K, M augmente tandis que <F_T> diminue fortement	MECANISME PLAUSIBLE, chiffres A REPRODUIRE
<D_I> reste a 1 dans le premier choix de transports ; covariance nulle avec M	A REPRODUIRE
Noyau 256x256 positif sur une grille de parametres ; rang numerique ~40	A REPRODUIRE

La conclusion qualitative importante ne depend pas des nombres precis : le premier schema risquait de faire emerger l'objet trop artificiellement. La conversation a donc refuse de coupler D_I a F_T 'a la main' et a cherche une structure unique produisant les deux comme projections differentes.

12. Passage a S3 : holonomie non commutative

Pour obtenir un mecanisme unique, les bits +/-1 ont ete remplaces par le plus petit groupe non abelien, S3. Une boucle porte une holonomie H ; la meme H possede a la fois une parite (orientation) et une action sur un espace interne (invariants objectaux).

$$S3 = \{e, r, r^2, s, sr, sr^2\}$$

$$r^3 = e, \quad s^2 = e, \quad s r = r^{-1} s$$

H_{γ} = produit des transformations le long de la boucle

Dans la representation geometrique de S3 comme symetries d'un triangle : e fixe tout le plan, une rotation non triviale ne fixe aucun vecteur non nul, une reflexion fixe une droite.

Holonomie	Parite / orientation-jouet	Dimension de Fix(H)	Lecture
e	paire (+)	2	orientation preservee, objet complet
r ou r ²	paire (+)	0	temps sans objet interne stable
s, sr, sr ²	impaire (-)	1	axe objectal conserve avec inversion d'orientation

13. Co-emergence temporelle et objectale dans le jouet S3

La dynamique-jouet la plus simple favorise les boucles plates $H=e$ avec un poids $e^K n_e$. Elle ne connait directement ni F_T ni D_I . Pour une boucle, le poids total vaut $q+5$ avec $q=e^K$.

$$q = e^K$$

$$Z_1 = q + 5$$

$$Z_2 = (q + 5)^2$$

Dans ce jouet a deux boucles, les formules derivees dans la conversation sont :

$$P_T(K) = ((e^K + 2)/(e^K + 5))^2$$

$$E[F_T] = 3/(e^K + 5)$$

$$P_I(K) = (e^{2K} + 6e^K + 3)/(e^K + 5)^2$$

$$E[D_I] = (2e^{2K} + 6e^K + 3)/(e^K + 5)^2$$

Ici, ces relations sont DERIVEES du comptage de classes de S3 sous les hypotheses ecrites : elles sont algébriquement reproductibles. La meme pression vers la platitude augmente donc simultanement la probabilité d'une orientation globale et celle d'un espace invariant non nul, sans les rendre identiques.

$$\begin{aligned}x &= \sqrt{P_T} \\ P_I &= (-2x^2 + 16x - 5)/9 \\ P_{flat} &= (5x - 2)^2 / 9 \\ E[D_I] &= (23x^2 - 4x - 1)/9\end{aligned}$$

Le modele a aussi produit une surprise qualitative : deux reflexions differentes peuvent composer vers une rotation. Deux inversions locales d'orientation peuvent alors restaurer la parité globale tout en supprimant l'invariant interne.

AVANCEE CONCEPTUELLE

La non-commutativité permet qu'un meme support mathématique produise orientation, invariants internes et memoire de l'ordre des compositions. C'est plus riche que le simple comptage de traces ou de signes.

14. Espace, mouvement, masse et charge comme effets relationnels

L'exploration a ensuite retire le reseau spatial donne. Le voisinage est defini par la composabilité ; la distance par le nombre minimal de compositions ; la dimension effective par la croissance du nombre d'etats accessibles.

$$d(a,b) = \text{longueur minimale d'une chaine de composabilite}$$

$$N_g(R) \sim R^D \Rightarrow D_{eff} = \lim \log N_g(R) / \log R$$

Dans cette extension speculative :

- Mouvement = transport d'un invariant relationnel entre sous-structures voisines.
- Vitesse limite = borne sur la propagation d'une refactorisation coherente.
- Masse = cout minimal pour transporter un défaut sans changer sa classe.
- Charge = classe de conjugaison / obstruction stable de l'holonomie.
- Conservation = impossibilité pour des refactorisations locales de changer l'holonomie totale de frontiere.
- Interaction = variation du nombre de factorisations compatibles lorsque deux défauts sont rapproches.
- Geometrie = structure de composabilité elle-meme, modifiée par les défauts qu'elle supporte.

STATUT

SPECULATIF. Ces identifications sont un programme de construction ; aucune equation d'Einstein, theorie de jauge ou loi de masse n'en est dérivée dans la conversation.

15. Sous les transformations : substituabilité

Le dernier grand saut a retire meme la notion de transformation primitive. Le nouveau point de depart est la question minimale : 'remplacer b par c dans un contexte a est-il parfaitement neutre ?'

$$\text{sigma}(a ; b \rightarrow c)$$

$$\begin{aligned}\text{sigma} &= 1 && : \text{substitution indetectable} \\ \text{sigma} &\neq 1 && : \text{un contraste subsiste}\end{aligned}$$

Si la substitution de a par b est indetectable dans tous les contextes pertinents, ils appartiennent a la meme classe d'equivalence. L'identite devient donc une invariance de substituabilité plutot qu'une propriété primitive.

$$\Delta(x ; a,b,c) = \sigma(x;a \rightarrow b) \sigma(x;b \rightarrow c) / \sigma(x;a \rightarrow c)$$

Lorsque $\Delta \neq 1$, le detour n'est pas equivalent au raccourci. L'histoire apparait comme non-equivalence entre plusieurs reductions possibles, sans qu'un axe temporel soit encore suppose.

- Evenement = apparition d'une distinction qui ne peut plus etre absorbee par une substitution admissible.
- Passe = structure dont certaines mediations ne peuvent plus etre supprimees sans modifier les substitutions restantes.
- Futur = multiplicité encore largement substituable.
- Devenir = perte de substituabilite entre descriptions auparavant equivalentes.

16. Plancher conceptuel : distinctions compatibles

Derniere reduction : supprimer meme les marques a,b,c et ne garder que des tests de difference Δ_i . Une configuration fondamentale est alors un ensemble de distinctions pouvant coexister.

$$D = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots\}$$

$$C = \{ \text{ensembles conjointement compatibles de distinctions} \}$$

Le monde fondamental devient un complexe de compatibilites. Objets, temps, espace et probabilite ne sont plus presents au depart ; ils doivent emerger comme motifs stables de ce complexe.

Concept emergent	Lecture proposee dans l'hypothese-horizon
Objet	Motif de distinctions co-stables / invariant sous substitutions admissibles.
Evenement	Changement de la famille des distinctions compatibles.
Temps	Orientation macroscopique des transitions ou pertes de substituabilite.
Espace	Degre d'indépendance entre sous-familles de distinctions.
Particule	Motif local stable de compatibilites et incompatibilites.
Charge	Classe d'obstruction qui empeche certaines distinctions d'etre supprimees.
Interaction	Modification reciproque des compatibilites admissibles.
Probabilite	Poids relatif des extensions compatibles d'une description partielle.
Loi	Invariant commun a une vaste famille de complexes compatibles.

HYPOTHESE-HORIZON

La structure fondamentale pourrait etre l'ensemble des distinctions qui peuvent ou non etre soutenues conjointement. Les termes distingues, leurs relations, leurs transformations, leur espace et leur temps seraient des factorisations stables de cette compatibilite.

17. Architecture consolidee de l'hypothese-horizon

La trajectoire complete peut etre compressee en cinq couches, sans affirmer qu'elles sont toutes vraies :

Couche	Primitif provisoire	Ce qu'elle tente de faire emerger
A	Etats + environnement	Difference recuperation / desinscription.
B	Compositions non associatives	Orientation temporelle ternaire.

C	Contraintes / factorisations	Temps global, frustration, objets invariants.
D	Holonomies non commutatives	Co-emergence orientation + invariants internes + charge.
E	Compatibilites de distinctions	Objets, transformations, espace, temps et lois comme quotients stables.

La couche E n'est pas 'meilleure' simplement parce qu'elle est plus profonde. Elle est seulement l'horizon le plus abstrait atteint. Une theorie valable devrait recuperer les niveaux precedents comme limites, produire des observables et surtout pouvoir echouer.

18. Registre des echecs, corrections et bifurcations

Etape	Erreur / risque detecte	Correction apportee
Dispersion causale	Trop proche de decoherence, records et quantum Darwinism.	Deplacer l'objet vers cout de controle et desinscription.
Irreversibilite	Risque de renommer l'entropie ou Loschmidt echo.	Separer precision, acces, topologie et recuperation.
Nombre de traces	Redondance brute ne determine pas la reversibilite.	Introduire architecture causale et ressources de controle.
C_info / C_erase	Le reset d'un etat connu n'est pas une inversion.	Exiger une famille d'entrees / preservation de l'alternative.
Profondeur d'inscription	Non monotone dans des systemes avec reflux.	Ne pas l'identifier au temps.
Co-emergence temps-objet	Premier jouet la programmant presque a la main.	Chercher une structure unique : holonomie non commutative.
Noyau quantique	Positivite peut etre garantie par construction, donc non informative.	Faire de la positivite un test de structure, pas une victoire narrative.
Descente metaphysique	Risque de tout expliquer par un seul mot.	Conserver temps, objet, probabilite et loi comme projections distinctes.

19. Programme de recherche reproductible

Pour reprendre ailleurs sans perdre la distinction entre invention et resultat, le prochain travail devrait etre transforme en notebooks ou scripts versionnes. Le minimum reproductible recommande :

22. Formaliser exactement un complexe de distinctions compatibles : ensemble de sommets, hyperaretes admissibles, notion d'equivalence et operations locales.
23. Definir un petit modele fini (8-20 distinctions) dont toutes les configurations peuvent etre enumerees exactement.
24. Definir independamment trois observables : temporalisation F_T , stabilite objectale D_I , et une mesure d'interference ou de compatibilite.
25. Verifier quels resultats survivent a des changements de representation et quels resultats sont des artefacts du codage.
26. Construire une famille N croissante pour distinguer crossover fini et vraie transition de phase.
27. Comparer les invariants obtenus aux cadres existants : quantum causal models, generalized probabilistic theories, categorical quantum mechanics, process matrices, spin networks / group field theory, sheaf/contextuality approaches, decoherent histories.
28. Chercher une prediction qui differe quantitativement de ces cadres ; sans cela, parler d'architecture speculative plutot que de nouvelle physique.
29. Conserver un registre des conditions de renversement : quel calcul ou theorem invaliderait chaque couche.

Tests de mort proposes

- Si la 'profondeur d'inscription' est toujours une fonction d'entropie, de scrambling ou de recuperabilite deja connue, la couche A n'apporte rien de distinct.
- Si l'orientation compositionnelle n'a aucune observable invariant par changement de representation, la couche B est vide.
- Si F_T ne peut pas emerger autrement que parce qu'un ordre est deja injecte dans les contraintes, la couche C est circulaire.
- Si les invariants objectaux sont introduits par un couplage choisi pour les faire suivre F_T, la co-emergence est artificielle.
- Si les structures non commutatives n'offrent aucune prediction au-dela d'une theorie de jauge discretisee connue, la couche D doit etre requalifiee comme reformulation.
- Si le complexe de distinctions compatibles peut représenter n'importe quoi sans exclusion ni prediction, la couche E est non discriminante.

20. Chronologie condensee de la conversation

Etape	Avancee
Images	Explication des memes : temps lineaire/cyclique et critique de la categorie 'metaphysique orientale'.
Recherche	Separation entre fleche thermodynamique, temps relativiste, experience subjective et cosmologies cycliques.
Demande d'hypothese	Construction de la dispersion temporelle : le passe comme consequences distribuees.
Audit	Collision avec decoherence, quantum Darwinism, records et recovery ; abandon de la simple nouveaute 'traces = passe'.
Reformulation	Portee de reversion : controle minimal pour rendre E indiscernable de non-E.
Jouets	Distinction C_info / C_erase ; separation recuperation d'information et desinscription historique.
Plus loin	Sortie volontaire du seuil documentaire : non-associativite orientee, chiralite temporelle.
Pre-temporel	Brisure d'orientation, temps ternaire, domaines temporels, frustration et causalite non transitive.
Identite	Objet comme invariant commun aux factorisations ; quatre phases temps/objet.
Huit triplets	Premier essai de co-emergence ; resultats numeriques annonces mais audit de reproductibilite incomplet.
S3	Passage a une holonomie non commutative unique ; temps et invariants deviennent deux projections du meme support.
Au-dela de l'espace	Composabilite comme voisinage ; mouvement comme transport de defect ; masse/charge comme cout et classe d'holonomie.
Sous les transformations	Substituabilite contextuelle ; evenement comme obstruction a la reduction.
Plancher	Distinctions compatibles ; monde comme complexe de contrastes co-soutenables.

21. Provenance et fichiers du corpus

Le corpus fourni n'a pas été utilisé comme théorie physique. Il a surtout fourni la discipline de routage, la distinction entre trace et preuve, la séparation entre capacité et performance, la prudence sur la reconstruction d'une histoire, et la règle de génération indépendante avant audit pour l'invention inédite.

Fichier	Rôle dans cette conversation
01_CONTRAT_SEMANTIQUE_11_v4.md	Source de vérité opérationnelle : primitives, routage, provenance, exploration avant audit.
02_RUNTIME_GRAPH_11_v4.md	Carte des capacités candidates ; distinction entre présence, validation et robustesse.
03_SOURCES_10x_01-09.md	Provenance historique sur preuve, détectabilité, capacités, histoire et cadrage.
04_SOURCES_10x_10-18.md	Provenance sur drill, maintenance, fiction, non-régression et tests.
sommaire_histoire_humaine_non_centree.pdf	Contexte intellectuel : histoire non centrée, sources, traces, populations et asymétries.
Ce_qui_ne_doit_appartenir_a_personne_seul.pdf	Contexte intellectuel : archives, mesure, contestation et pouvoir de production du savoir.

Formulation de reprise en une phrase

Notre horizon actuel n'est plus 'le temps est-il linéaire ou cyclique ?', mais : quelles structures minimales de distinctions compatibles rendent inévitables, dans certaines phases, une orientation temporelle, des objets invariants, une géométrie effective et des lois robustes ?

Avertissement final

La force de cette trace est de conserver les bifurcations, y compris les voies abandonnées. Sa faiblesse actuelle est l'absence d'une implémentation reproductible unique couvrant toutes les couches. La prochaine reprise devrait commencer par un modèle fini explicite et un notebook, pas par une nouvelle extension verbale.